Vorbereitung S04: Courseware-Einheit 04 „Lernen I“ + Gudjons/Traub Kap. 8 + Stein 2024 Kap. 5

ewb001 · Grundlagen und Grundbegriffe der Erziehungswissenschaften · ewb001.2 Vorlesung · fällig 03.11.2026

Aufgabe

Courseware-Einheit 04 „Lernen I“ bis zur Präsenzsitzung ewb001.2 am 03.11.2026 vorbereiten (Ankündigung Prof. Rieckmann, Stud.IP 28.10.2026: „Bis zur nächsten Präsenzsitzung in ewb001.2 am 3.11. schauen Sie sich bitte das Video und gerne auch die Literatur in der Courseware-Einheit 04 an.“; Selbststudium laut Folie 21 der Einheit 04).

1. Video und Folien der Courseware-Einheit 04 „Lernen I“ durchgehen: Welche Lerntheorien werden behandelt, und wie definiert jede von ihnen „Lernen“? (Theorie – Vertreter – Definition – Beispiel)
2. Gudjons, H. & Traub, S. (2016): Pädagogisches Grundwissen, Kap. 8: Lernen, S. 219–238 lesen: Was ergänzt der Text zum Lernbegriff, zur Konditionierung, zum Modelllernen und zum kognitiven Lernen?
3. Stein, M. (2024): Allgemeine Pädagogik, 4. Aufl., Kap. 5: Lernen, S. 104–119 lesen: Was steht dort zusätzlich zu den Folien (die Stein 2017 zitieren)?
4. Zusatztexte der Einheit 04: Was sind die Kernaussagen von Beck (2022) „Die Symphonie des Denkens“ und Metzinger (2022) „Denkt die Person oder das Gehirn?“, und wie passen sie zur Sitzung?
5. Für die Präsenzsitzung am 03.11.: Wo ergänzen oder unterscheiden sich Folien und Literatur, und welche Fragen kann man mitnehmen?

Quelle: Ankündigung Stud.IP 28.10.2026; Folie 21 der Einheit 04 · fällig zur Präsenzsitzung am 03.11.2026

Lösung

Aufgabe 1: *„Video und Folien der Courseware-Einheit 04 „Lernen I“ durchgehen: Welche Lerntheorien werden behandelt, und wie definiert jede von ihnen „Lernen“? (Theorie – Vertreter – Definition – Beispiel)“*

Antwort:

Ausgangspunkt ist der allgemeine Lernbegriff (Folie 4): Lernen umfasst „alle erfahrungsbedingten, auch unbewussten und nicht geplanten Veränderungen der Verhaltensmöglichkeiten von Organismen“ (Stein 2017, S. 89 f.). Der Dozent betont: Verändert werden die **Verhaltensmöglichkeiten** (Dispositionen) – eine Verhaltensänderung kann folgen, muss aber nicht.

Theorie	Vertreter	Lernen ist … (Folie)	Beispiel
Klassische Konditionierung	Pawlow, Watson	„Verknüpfung von Reizen mit Reaktionen, die ursprünglich nicht miteinander in Zusammenhang standen“ (Folie 8)	Pawlowscher Hund: Glocke + Futter → später Speichel allein auf die Glocke
Instrumentelle / operante Konditionierung	Thorndike, Skinner	„die Formung und Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens durch Verstärkung“ (Folie 11)	Skinner-Box: Hebel → Futter (positive Verstärkung), Hebel → Strom aus (negative Verstärkung), Stromschlag (Bestrafung)
Soziales Lernen / Modelllernen	Bandura	Lernprozess, bei dem sich ein Beobachter „durch die Beobachtung des Verhaltens eines Modells sowie der Konsequenzen dieses Verhaltens neue Verhaltensweisen aneignet oder bestehende Verhaltensmuster verändert“ (Folie 13)	Jonglieren im Jugendcamp; aggressives Verhalten; Geschlechtsstereotype
Kognitivismus / Konstruktivismus	Stein; Ludwig; Heinz von Foerster	„Informationsverarbeitung und Gedächtnisspeicherprozesse, welche eine Einfügung neuer Wissensinhalte in bestehende kognitive Strukturen bedingen“ (Folie 14); Ludwig: „ein kognitiver Vorgang der Informationsverarbeitung und -speicherung, der das psychische Dispositionsgefüge eines Menschen verändert“ (Folie 15)	Kippbild, Licht-Karikatur, Blume aus Sicht von Biene und Mensch

Am Ende stehen die **pädagogischen Implikationen des Konstruktivismus** (Folie 20): Lernergebnisse sind nicht vorhersagbar · Perturbation (Störung) löst Lernen aus · Ermöglichungsdidaktik statt Belehrungsdidaktik · individuelle Lernwege, Lernzugänge und Einstellungen zum Lernen berücksichtigen.

Aufgabe 2: *„Gudjons, H. & Traub, S. (2016): Pädagogisches Grundwissen, Kap. 8: Lernen, S. 219–238 lesen: Was ergänzt der Text zum Lernbegriff, zur Konditionierung, zum Modelllernen und zum kognitiven Lernen?“*

Antwort:

Lernbegriff (S. 219 f.): Gudjons/Traub zitieren Bower/Hilgard (1983, S. 31): Lernen ist „die Veränderung im Verhalten oder im Verhaltenspotential eines Organismus in einer bestimmten Situation, die auf wiederholte Erfahrungen des Organismus in dieser Situation zurückgeht“. **Kein Lernen** sind angeborene Reaktionstendenzen (Nestbau bei Vögeln), Reifung (tiefere Stimme nach dem Stimmbruch) und Ermüdung, Triebe oder Rausch. Lernen ist – anders als Erziehung – ein **wertneutraler** Begriff: Es geht um Änderungen, nicht um Verbesserungen (S. 220).

Zwei große Gruppen von Lerntheorien (S. 220): **behavioristische** Theorien (Außensteuerung durch Reize, Organismus als „Reiz-Reaktions-Verknüpfungscomputer“) und **Theorien der kognitiven Organisation** (Innensteuerung, der Mensch als kognitiv konstruierendes Subjekt).

Klassisches Konditionieren (S. 221 f.): Fachbegriffe mit Abkürzungen: unkonditionierter (unbedingter) Reiz US, unkonditionierte Reaktion UR, konditionierter (bedingter) Reiz CS, bedingte Reaktion CR. Kontiguität = raum-zeitliche Nähe, mehrfache „Berührung“. Beispiel: Ein Kind hat Angst vor weißen Kitteln, weil der Arzt beim Spritzen immer einen trug. Erweiterungen: **Reizgeneralisierung** (vom weißen Kittel zu weißer Kleidung), **bedingte Reaktionen zweiter Ordnung**, **Löschung/Extinktion** (Kittel ohne Spritze) und **Gegenkonditionierung** (Angstreiz wird mit Angenehmem gekoppelt, z. B. Lieblingsspeise – Grundlage von Verhaltenstherapie). Erklärt werden vor allem einfache emotionale Reaktionen wie Furcht oder Erregung.

Operantes Lernen (S. 222–224): Bei Pawlow kommt der Reiz unabhängig vom Verhalten, bei Skinner erst nach einer bestimmten Reaktion – das Tier muss etwas tun („operant“, „instrumentell“). **Thorndike** erforschte zuerst Lernen durch **Versuch und Irrtum** (Gesetz des Lernens am Erfolg, *law of effect*). Positive Verstärkung = Darbietung einer angenehmen Konsequenz; negative Verstärkung = Entzug einer unangenehmen Konsequenz (Spaziergänger wechselt wegen des bellenden Hundes die Straßenseite). „Negative Verstärkung darf nicht mit Bestrafung verwechselt werden“ (S. 223). Erweiterungen: **intermittierende Verstärkung** (nur nach jedem dritten Hebeldruck) ist besonders löschungsresistent; **Selbstverstärkung**; **shaping** (Verhaltensketten schrittweise formen). **Kritik** (S. 224): Black-Box-Annahme, Laborbedingungen, Gleichsetzung von Tier und Mensch, Vernachlässigung von Sinn, Wille, Motiv und Selbstreflexivität.

Lernen am Modell (S. 224–226): Bandura verbindet Reiz-Reaktions-Theorie und kognitive Theorie. Neurobiologische Bestätigung: **Spiegelneurone**. Bandura-Versuch: Kinder, die ein aggressives Modell sahen (real, im Film, als Trickfigur), zeigten fast doppelt so viele aggressive Akte wie die Kontrollgruppe; das menschliche Filmmodell wirkte am stärksten. Vier Phasen: Aufmerksamkeitszuwendung, Behaltensphase, Reproduktionsphase, motivationale Phase. Gelernt wird schon in den ersten beiden Phasen; ob das Verhalten gezeigt wird, hängt von erwarteter Verstärkung, **stellvertretender Verstärkung** des Modells und Selbstverstärkung ab. Deshalb heißt die Theorie **sozial-kognitiv**. Wichtig für Pädagogik: **Selbstwirksamkeit** (*self-efficacy*) – das Vertrauen, ein Ziel selbst erreichen zu können.

Kognitives Lernen (S. 226–237): Lernen ist gehirnphysiologisch der **Aufbau oder Umbau neuronaler Netze** (S. 229). Das Gehirn ist kein Ablagesystem, speichert Kontext und Gefühle mit (emotionale Umstände fördern das Behalten), gibt Reizen selbst Bedeutung und ist

selbstreferentiell (S. 228). Bruners drei Ebenen der Repräsentation: **enaktiv** (Fahrradfahren), **ikonisch** (Bild eines Dynamos), **symbolisch** (Erzählung von einer Fahrradtour) (S. 230). Das Arbeitsgedächtnis ist ein **Flaschenhals** mit 7 ± 2 Einheiten (S. 231). Gegen **„träges Wissen“** helfen Vernetzung, verteiltes Üben, Mehrfachcodierung und der **Advance Organizer** nach Ausubel (S. 233 f.); Bruner setzt dagegen auf **entdeckendes Lernen**. Lernen ist ein individueller, aktiver, selbstgesteuerter Prozess – Lernen im „Gleichschritt“ ist nicht sinnvoll (S. 236).

Bezug zur Sitzung (selbst erarbeitet): Der Text bestätigt die Folien und liefert zusätzliche Begriffe (Gegenkonditionierung, shaping, Spiegelneurone, Selbstwirksamkeit, träges Wissen). Die Kritik am Behaviorismus erklärt, warum der Dozent Konditionierung nicht als erste Wahl sieht.

Aufgabe 3: *„Stein, M. (2024): Allgemeine Pädagogik, 4. Aufl., Kap. 5: Lernen, S. 104–119 lesen: Was steht dort zusätzlich zu den Folien (die Stein 2017 zitieren)?“*

Antwort:

Lernbegriff (S. 104 f.): dieselbe weite Definition wie auf Folie 4 und zusätzlich die Definition von Bower/Hilgard (1983). Auch negativ bewertete Ergebnisse sind Lernen, z. B. unbewusste soziale Ängste oder Aggressionen gegenüber Bevölkerungsgruppen.

Neuropsychologie des Lernens (S. 105–108): Linke Hirnhälfte eher bewusst, sprachlich, analytisch; rechte eher emotional, bildhaft, ganzheitlich. Lashleys Tierversuche: Lernen lässt sich nicht an *einer* Hirnstruktur festmachen (**Äquipotenz**; je mehr Hirnmasse zerstört, desto geringer die Erinnerung = **Massenaktion**). Besonders wichtig: **Hippocampus** (Neulernen und Abruf) und **Amygdala** (emotionale Speicherung). **Yerkes-Dodson-Gesetz:** Am besten lernt man bei mittlerer Erregung – nicht bei großer Müdigkeit und nicht bei Panik. Kurzzeitgedächtnis = dynamisches Engramm, Langzeitgedächtnis = strukturelles Engramm.

Klassische Konditionierung (S. 108–110): zusätzlich **Konditionierungen höherer Ordnung** (Glocke + Licht → Speichel schon auf das Licht). Merksatz: „Herstellung neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen, die ursprünglich nicht miteinander in Zusammenhang standen“. Beispiele: Grundschüler bekommt nach Demütigungen schon beim Anblick der Schule Bauchschmerzen; Werbung koppelt Produkte an positive Gefühle.

Instrumentelle Konditionierung (S. 110–113): Verhaltensformung (*shaping*, z. B. Zirkustier), **Verstärkerpläne** – unregelmäßige, große Verstärkung wirkt am dauerhaftesten, Beispiel **Glücksspiel** („Nur noch einmal, dann gewinne ich bestimmt!“). Tab. 12 mit Beispielen aus Schule und Alltag für positive/negative Verstärkung und zwei Arten der Bestrafung (Wegnahme von Angenehmem, Hinzufügen von Unangenehmem). Bestrafung wird kritisch gesehen: Sie unterdrückt Verhalten nur zeitweise und gefährdet das Selbstwertgefühl (S. 113). Auf Skinners Prinzip beruht der **programmierte Unterricht**.

Soziales Lernen (S. 113–116): Modelllernen ist ein **kognitiver** Lernprozess und nicht allein durch Verstärkung erklärbar. **Stellvertretende Verstärkung:** Auch Verhalten, das beim Modell belohnt wird, wird eher nachgeahmt. Tab. 13 mit Schul- und Alltagsbeispielen je Phase (z. B. Modelle mit Rang, Attraktivität oder Ähnlichkeit bekommen mehr Aufmerksamkeit). Bandura-Studie (Tab. 14): Bei belohntem oder nicht bestraftem Modell viele aggressive Akte, bei bestraftem Modell keine. Das Modelllernen ist die **Schnittstelle** zwischen behavioristischen und kognitiven Theorien und steht der Sozialisation sehr nahe (S. 116).

Kognitivismus (S. 117–119): Dreispeichermodell – sensorisches Ultrakurzzeitgedächtnis (Bruchteile von Sekunden), Kurzzeit-/Arbeitsgedächtnis (7 ± 2 Einheiten, wenige Minuten), Langzeitgedächtnis (unbegrenzt). Erinnern ist aktive **Rekonstruktion**; echtes Vergessen aus dem Langzeitgedächtnis gibt es nicht, nur verschlossene Zugänge (Blackout in der Prüfung). Drei Wissensarten wie auf Folie 14, dazu **Schemata** und **Skripts**. **Ausubels vier Lernarten** (mechanisch/sinnvoll × rezeptiv/entdeckend): Sinnvoll und selbst Erarbeitetes wird am besten behalten. Stein 2024 behandelt Konstruktivismus **nicht** als eigenen Abschnitt: Die aktive Konstruktion der Wirklichkeit steht unter „Kognitivismus“.

Aufgabe 4: *„Zusatztexte der Einheit 04: Was sind die Kernaussagen von Beck (2022) „Die Symphonie des Denkens“ und Metzinger (2022) „Denkt die Person oder das Gehirn?“, und wie passen sie zur Sitzung?“*

Antwort:

Beck, H. (2022): Die Symphonie des Denkens (Forschung & Lehre 5/22, S. 356 f.):

- Im Gehirn findet man keine Gedanken, nur Nervenzellen. Ein Gedanke ist „die Dynamik, wie sich Nervenzellen untereinander synchronisieren“ – wie Musik im Orchester, die erst im Zusammenspiel entsteht.
- **Lernen** ist „das permanente und flexible Anpassen eines Nervennetzwerks an neue Sinnesreize“: Nervenzellen justieren ihre Verbindungen; der Hippocampus spielt wichtige Aktivitätsmuster immer wieder durch (auch im Schlaf). Das Gehirn ist nie fertig, es verändert sich in jedem Moment.
- Der Thalamus filtert alle Sinnesreize; nur wenige werden bewusst weiterverarbeitet.
- „Alle möglichen Lebewesen lernen, doch nur der Mensch versteht“: Verstehen heißt, Ursache und Wirkung zu erkennen und auf neue Sachverhalte zu übertragen. Kreativität braucht den Wechsel von Konzentration und Abschweifen (*mind wandering*).

Metzinger, T. (2022): Denkt die Person oder das Gehirn? (Forschung & Lehre 5/22, S. 353 f.):

- Gedanken tauchen auf wie Delfine aus dem Meer – vieles läuft unbewusst ab. „Stabile kognitive Kontrolle ist die Ausnahme, während ihr Fehlen die Regel ist“: In bis zu 50 Prozent der Wachzeit haben wir keine Kontrolle über unsere Gedanken („mentales Schlafwandeln“).
- **Mereologischer Fehlschluss:** Eigenschaften des Ganzen (Person) darf man nicht auf Teile (Gehirn) übertragen – nicht das Gehirn denkt, sondern Personen.
- Geistige Autonomie (z. B. die Fähigkeit, inneres Verhalten zu stoppen, „Veto-Kontrolle“) lässt sich trainieren – Universitäten könnten Meditation, Argumentationstheorie und Medienkompetenz fördern.

Bezug zur Sitzung (selbst erarbeitet): Beide Texte stützen den kognitivistischen und konstruktivistischen Blick: Lernen ist eine Veränderung im Inneren (neuronale Netze, Dispositionen) und läuft oft **unbewusst** ab – passend zur Definition auf Folie 4. Becks Bild vom Gehirn, das sich ständig selbst umbaut und Reize filtert, entspricht der **Autopoiesis** (Folie 18).

Aufgabe 5: *„Für die Präsenzsitzung am 03.11.: Wo ergänzen oder unterscheiden sich Folien und Literatur, und welche Fragen kann man mitnehmen?“*

Antwort:

1. **Auflagen:** Die Folien zitieren Stein 2017, das Selbststudium Stein 2024 – andere Seitenzahlen; der Merksatz zur klassischen Konditionierung ist 2024 anders formuliert („Herstellung neuer Reiz-Reaktions-Verbindungen“ statt „Verknüpfung von Reizen mit Reaktionen“).
2. **Kognitivismus vs. Konstruktivismus:** Stein fasst beide zusammen; der Dozent nennt Literatur, die stärker trennt. *Frage:* Welche Unterscheidung gilt für die Klausur?
3. **Negative Verstärkung:** drei Formulierungen (Folie: Ausbleiben einer negativen Konsequenz; Stein 2024: Wegnahme eines unangenehmen Reizes; Gudjons/Traub: Entzug einer unangenehmen Konsequenz) – gleiche Bedeutung.
4. **Ablaufplan:** Der Ablaufplan WiSe 2026/27 nennt zusätzlich „Lehren und Lernen“ und „Systemtheorie“. *Frage:* Werden diese Punkte in der Präsenzsitzung behandelt?
5. **Bewertung der Theorien:** Der Dozent sieht Konditionierung nicht als erste Wahl; Stein 2024 (S. 130) betont, dass sich die Theorien ergänzen. Beides passt zusammen: Jede Theorie erklärt eine andere Art von Lernen.